

Algoritmos e Programação: Orientação a Objetos

Filas

Profa. Andriele Busatto do Carmo

`acarmo@unisinos.br`



Filas (*Queue*)

- Elementos são inseridos no fim da fila e retirados do início da fila.
- Geralmente, a implementação, contém dois ponteiros (variáveis):
 - um ponteiro para o início da fila (**first**)
 - um ponteiro para o fim da fila (**last**)
- **FIFO** (first-in, first-out)
 - primeiro a entrar, primeiro a sair
- Fila vazia:
 - **last = first = -1;**



Underflow: fila vazia sofre operação de remoção.

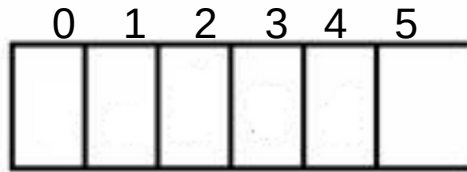
Overflow: quando a inserção de um elemento excede a capacidade total da fila.

Operações sobre filas

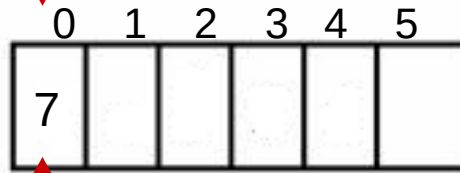
- Verificar se a fila está vazia.
- Inserir um elemento no final da fila.
- Remover e retornar o elemento do início da fila.
- Consultar o elemento do início da fila.
- Obter o tamanho da fila.

Operações da fila

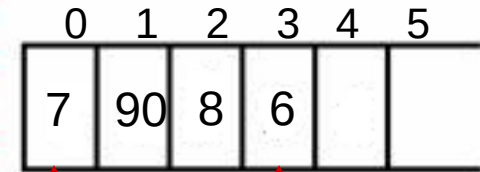
fila vazia $\text{first} == -1$



last



first



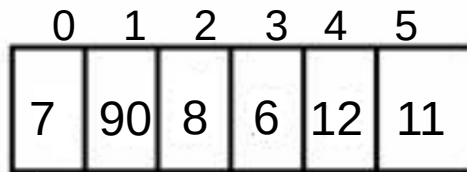
first



last

fila cheia

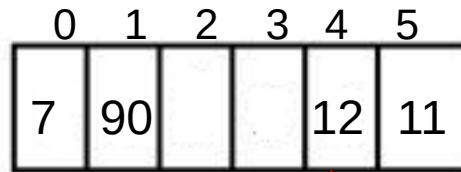
$\text{first} == 0 \ \&\&$
 $\text{last} == \text{v.length}-1$



first



last



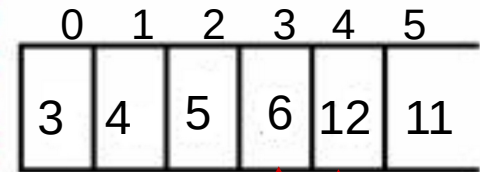
last



first

fila cheia

$\text{first} == \text{last}+1$

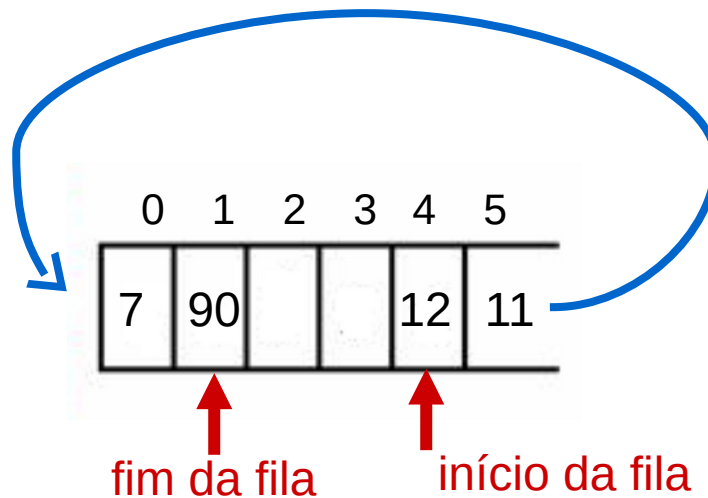


last



first

Fila com implementação circular



Referências

- Material de Programação II. Professores de Programação II e Laboratório II (Unisinos).